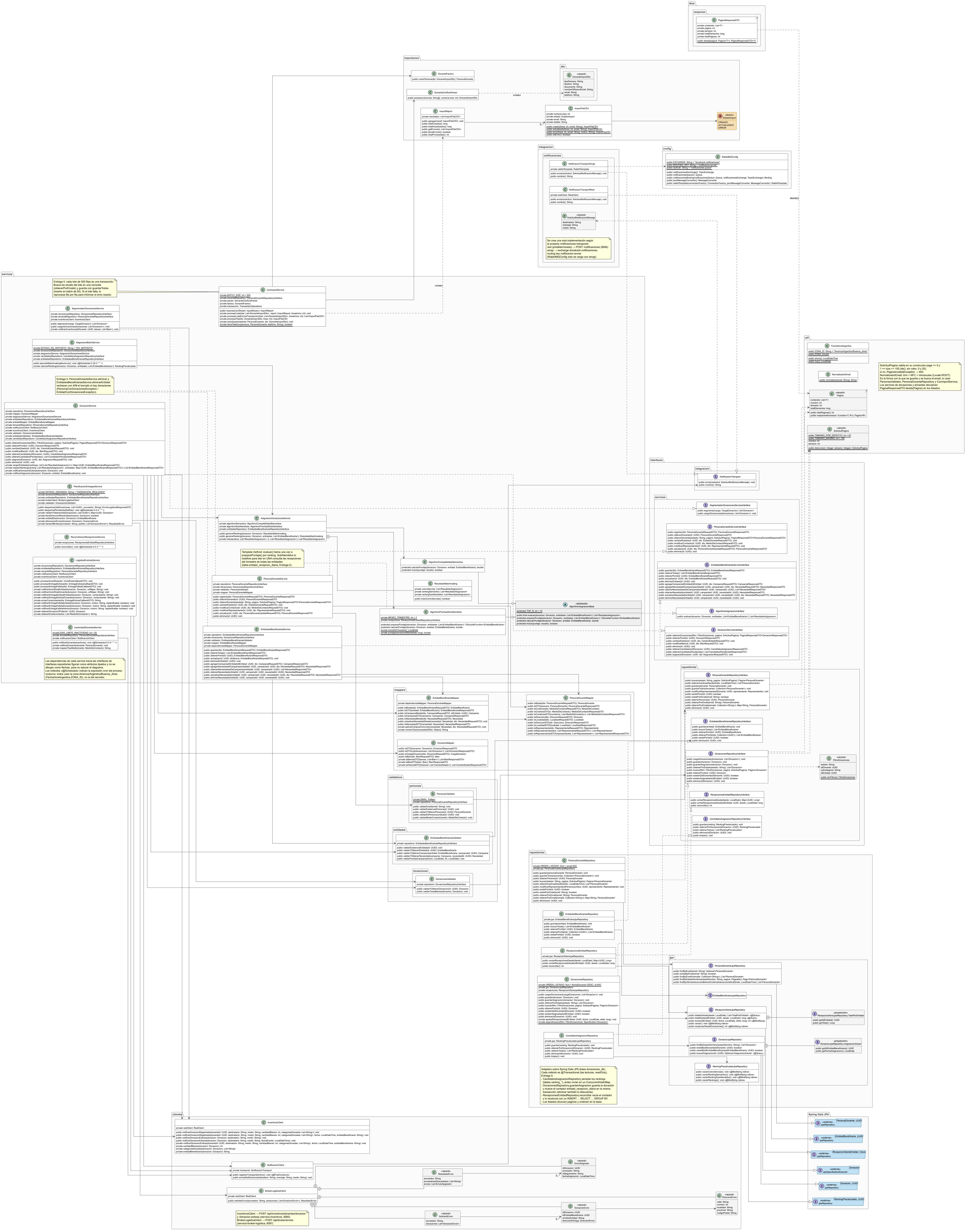
dtos
responses
PaginaResponseDTO
importacion
DonanteFactory
DonanteCsvRowParser
ImportReport
dto
«record» DonanteImportDto
ImportFilaCSV
«enum» EstadoImport
CREADO
ACTUALIZADO
ERROR
«crea»
integracion
notificaciones
NotificacionTransportAmqp
NotificacionTransportRest
«record» SolicitudNotificacionMensaje
config
RabbitMQConfig
desde()
services
CsvImportService
SegmentadorDonacionesService
AsignacionBatchService
DonacionService
PlanificacionEntregasService
ReconciliacionRecepcionesService
LogisticaEventosService
InactividadDonantesService
AsignacionDonacionesService
PersonaDonanteService
EntidadesBeneficiariasService
AlgoritmoCompatibilidadSemantica
ResultadoMatchmaking
AlgoritmoPrioridadSubAtendidos
«abstract» AlgoritmoAsignacionBase
util
FechaHoraArgentina
NormalizadorEmail
«record» Pagina
«record» SolicitudPagina
interfaces
integracion
NotificacionTransport
services
SegmentadorDonacionesServiceInterface
PersonaDonanteServiceInterface
EntidadesBeneficiariasServiceInterface
AlgoritmoAsignacionInterface
DonacionServiceInterface
repositories
PersonaDonanteRepositoryInterface
EntidadesBeneficiariasRepositoryInterface
DonacionesRepositoryInterface
«record» FiltroDonaciones
RecepcionesEntidadRepositoryInterface
CandidatosAsignacionRepositoryInterface
mappers
EntidadBeneficiariaMapper
PersonaDonanteMapper
DonacionMapper
validations
personas
PersonasValidator
entidades
EntidadesBeneficiariasValidator
donaciones
DonacionesValidator
repositories
PersonaDonanteRepository
EntidadesBeneficiariasRepository
RecepcionesEntidadRepository
DonacionesRepository
CandidatosAsignacionRepository
jpa
PersonaDonanteJpaRepository
EntidadBeneficiariaJpaRepository
RecepcionDiariaJpaRepository
«projection» RecepcionDiariaJpaRepository.TotalPorEntidad
DonacionJpaRepository
«projection» DonacionJpaRepository.AsignacionActual
RankingPrecalculadoJpaRepository
Spring Data JPA
«external» JpaRepository PersonaDonante, UUID
«external» JpaRepository EntidadBeneficiaria, UUID
«external» JpaRepository RecepcionDiariaEntidad, Clave
«external» JpaSpecificationExecutor Donacion
«external» JpaRepository Donacion, UUID
«external» JpaRepository RankingPrecalculado, UUID
clientes
IncentivosClient
NotificacionClient
BrokerLogisticaClient
«record» ResultadoEnvio
«record» EnvioAsignado
«record» SolicitudEnvio
«record» DonacionEnvio
«record» DireccionEnvio
0..*

Entrega 5: cada lote de 500 filas es una transacción.
Busca los emails del lote en una consulta
(obtenerPorEmails) y guarda con guardarTodos
(inserts en batch de 50). Si el lote falla, lo
reprocesa fila por fila para informar el error exacto.

Entrega 5: PersonaDonanteService.eliminar y
EntidadesBeneficiariasService.eliminarEntidad
rechazan con 409 el borrado si hay donaciones
(PersonaConDonacionesException /
EntidadConDonacionesException).

Template method: evaluar() llama una vez a
prepararPuntaje() por ranking. SubAtendidos lo
redefine para leer en UNA consulta las recepciones
del trimestre de todas las entidades
(tabla entidad_recepcion_diaria, Entrega 5).

Las dependencias de cada service hacia las interfaces de
interfaces.repositories figuran como atributos tipados y no se
dibujan como flechas, para no saturar el diagrama.
Los métodos «@Scheduled» indican la expresión cron del proceso
nocturno; todos usan la zona America/Argentina/Buenos_Aires
(FechaHoraArgentina.ZONA_ID), no la del servidor.

Se crea una sola implementación según
la property notificaciones.transporte:
rest (predeterminado) → POST /notificaciones (8084)
amqp → exchange donatrack.notificaciones,
routing key notificacion.enviar
(RabbitMQConfig solo se carga con amqp)

SolicitudPagina valida en su constructor page >= 0 y
1 <= size <= 100 (de(): sin valor, 0 y 20);
si no, PaginaInvalidaException → 400.
NormalizadorEmail: trim + NFC + minúsculas (Locale.ROOT).
Es la forma con la que se guarda y se busca el email; lo usan
PersonasValidator, PersonaDonanteRepository y CsvImportService.
Los services de donaciones y donantes devuelven
PaginaResponseDTO.desde(Pagina) en los listados.

Adapters sobre Spring Data JPA (base donaciones_db).
Cada método es @Transactional (las lecturas, readOnly).
Entrega 5:
- CandidatosAsignacionRepository persiste los rankings (tablas ranking_*); antes vivían en un ConcurrentHashMap.
- DonacionesRepository.guardarAsignacion guarda la donación y mueve el contador entidad_recepcion_diaria en la misma transacción (eliminar también lo descuenta).
- RecepcionesEntidadRepository.reconciliar vacía el contador y lo recalcula con un INSERT ... SELECT ... GROUP BY.
- Los listados (buscar) paginan y ordenan en la base.

IncentivosClient → POST /api/incentivos/donantes/donacion
y /donacion-exitosa (servicio-incentivos, 8083)
BrokerLogisticaClient → POST /api/broker/envios
(servicio-broker-logistica, 8087)